



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система охранной сигнализации

708/П-24-АНО-ОТС



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система охранной сигнализации

708/П-24-АНО-ОТС

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование						Примечание									
708/П-24-АНО-ОТС.С		Содержание тома						Стр.2-3									
708/П-24-АНО-ОТС		Общие данные						Стр.4									
		Система охранно-тревожной сигнализации						Стр.5									
		Средства тревожной сигнализации						Стр.8									
		Указания по монтажу						Стр.8									
		Электропитание и заземление						Стр.10									
		Мероприятия по обеспечению эффективной работы системы						Стр.10									
		Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ						Стр.12									
		Противопожарные мероприятия						Стр.15									
		Требования к маркировке						Стр.16									
		Графическая часть:															
Лист 1		Условные графические обозначения оборудования						Стр.17									
Лист 2		Структурная схема системы охранно-тревожной сигнализации						Стр.18									
Лист 3		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План подвала						Стр.19									
Лист 4		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 1 этажа						Стр.20									
Лист 5		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 2 этажа						Стр.21									
Лист 6		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 3 этажа						Стр.22									
Лист 7		Схемы электрических подключений						Стр.23									
Лист 8		Схема установки извещателя ИО 10220-2						Стр.24									
Лист 9		Схема установки извещателя ИО 40920-2						Стр.25									
Лист 10		Схема установки извещателя ИО 32920-2						Стр.26									
Лист 11		Схема установки извещателя ИО 101-7 "Астра-321						Стр.27									
Лист 12		Типовая схема кабельной проходки						Стр.28									
Лист 13		Расчет токопотребления						Стр.29									
Взам. инв. №						708/П-24-АНО-ОТС.С											
Подпись и дата		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата										
Инв. № подл.		Разраб.		Лялля		Лялля		03.26		Содержание тома		Стадия		Лист		Листов	
												Р		1		2	
		Н.контр.		Лцкашова		Лцкашова		03.26				 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"					
		ГИП		Зыкин		Зыкин		03.26									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

	Прилагаемые документы					
708/П-24-АНО-ОТС.КЖ	Кабельный журнал					Стр.30-31
708/П-24-АНО-ОТС.СО	Спецификация оборудования и материалов					Стр.32-33
	Техническое задание на проектирование системы тревожной сигнализации, выданного ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 28.02.2025					Стр.34-38
708/П-24-АНО-ОТС.С						Лист
						2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Общие данные

Раздел «Система охранно-тревожной сигнализации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технического задания на проектирование системы тревожной сигнализации, выданного ФГКУ «ЧВО ВНГ России по городу Москве» от 28.02.2025.

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;
- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;
- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
- СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;
- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан,

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Ляля		<i>Ляля</i>	03.26
Н.контр.		Лцкашова		<i>Лцкашова</i>	03.26
ГИП		Зыкин		<i>Зыкин</i>	03.26

708/П-24-АНО-ОТС		
Пояснительная записка		
Стадия	Лист	Листов
Р	1	13
 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;
- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Система охранно-тревожной сигнализации

ОТС предназначена для своевременного оповещения сотрудников службы охраны о проникновении (попытке проникновения) в помещения здания школы. С возможностью передачи сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ФКГУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

Система передачи извещений на пульт централизованного наблюдения выполнена на базе оборудования «Приток-А-КОП-02».

Для передачи данных по сети Ethernet разделом 708/П-24-АНО-СКС предусмотрено коммуникационное оборудование, обеспечивающее ПКП выход в сеть Ethernet;

В качестве резервирования основного сигнала связи (Ethernet) ПКП предусмотрена установка в ПКП SIM карты оператора сотовой связи;

ПКП подключается к резервному источнику питания. В качестве резервного источника питания использовать самостоятельный малогабаритный источник электропитания «ИБП СКАТ-1200Д».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	В качестве резервирования основного сигнала связи (Ethernet) ПКП предусмотрена установка в ПКП SIM карты оператора сотовой связи; ПКП подключается к резервному источнику питания. В качестве резервного источника питания использовать самостоятельный малогабаритный источник электропитания «ИБП СКАТ-1200Д».								
			708/П-24-АНО-ОТС								
									Лист 2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

ОТС обеспечивает:

- бесперебойную работу с сохранением всех функций при отключении внешнего электроснабжения в дежурном режиме не менее 24 ч, в режиме «Тревога» не менее 1 ч;
- бесперебойную работу всех приборов управления в случае частичного или полного отказа линии связи с сохранением следующих минимальных функций:
- ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов;
- автоматический и ручной режим управления;

Оснащению комплексом охранной сигнализации с выводом на концентрирующую аппаратуру подлежат:

- оконные проёмы подвала, 1-го этажа, над козырьками, над наземным переходом: один рубеж охраны;
- двери над наземным переходом, ведущие на улицу: один рубеж охраны;
- двери входные, ведущие на улицу: один рубеж охраны;
- помещения: помещения узла связи (серверная, кроссовая), кабинеты медицинского блока, кабинет информатики: два рубежа охраны.

1-й рубеж выполняется:

- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 – металлические двери;
- извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2 – неметаллические двери, окна на открывание;
- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный типа ИО 32920-2 – стеклянные проёмы на разбитие.
- извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 «Штора» – входные уличные двери.

2-й рубеж выполняется:

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный типа ИО 40920-2 – помещения на проникновение и перемещение.

В доступном для визуального осмотра объекта месте (в помещении охраны) устанавливаются светозвуковой оповещатель и индикатора прибытия наряда БИГ-09.

В состав автономной системы охранной сигнализации входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «РЗ-Рубеж-20П»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ОТС		Лист
											3
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

- блок индикации и управления «РЗ-Рудеж-БИУ»;
- извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»;
- извещатели охранные магнитоконтактные для металлических дверей «ИО 102-26»;
- извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2»;
- извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные «ИО 30920-2»;
- извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1-РЗ»;
- источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР».

Приемно-контрольные приборы размещаются в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в том числе приемно-контрольные приборы «РЗ-Рудеж-20П», блоки индикации и управления «РЗ-Рудеж-БИУ» и «ПК с ПО FireSec Оперативная задача» расположены на посту охраны (№103, 1 этаж).

Все сигналы выводятся на пост охраны (103, 1-й этаж) на ППКОП «РЗ-Рудеж-20П», блок индикации «РЗ-Рудеж-БИУ» и компьютер с программным обеспечением «FireSec 03».

Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью программным обеспечением «FireSec 03» или блока индикации и управления «РЗ-Рудеж-БИУ».

Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на ППКОП по АЛС. На металлических дверях устанавливаются извещатели «ИО 102-26». Извещатели «ИО 102-26» включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1-РЗ».

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный «ИО 30920-2» предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Проектом предусмотрена установка данных извещателей на дверях.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист 4	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС				

Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2» предназначены для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС.

Средства тревожной сигнализации

В административных кабинетах, на посту охраны и в помещениях с возможным пребыванием более 50 человек (зона ожидания, спортивный зал, обеденный и актовый зал) в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и задания на проектирование предусматривается установка тревожных кнопок Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1). Кнопки Астра-321 включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1-РЗ». Тревожная кнопка на посту охраны включается непосредственно в ШС «Приток-А-КОП-02».

В качестве носимого тревожного извещателя использовать радиобрелки РПД на базе беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р».

ОТС является интегрированной системой безопасности. АРМ-ОТС обеспечивает:

- графическое отображение состояния объектов системы на планах помещений;
- отображение хронологического журнала событий;
- интерактивное отображение местоположения сотрудников с точностью до зоны доступа;
- предоставление оператору информации по объектам системы; зону, прибор, раздел, группу разделов, дверь, зону доступа;
- управление оператором зонами, разделами, группами разделов;
- запуск оператором автоматических сценариев управления;
- разграничение прав оператора на управление системой и доступ к протоколу событий;
- обработка и сохранение истории тревожных сообщений и действий оператора;
- гибкая настройка интерфейса за счет реализации «плавающих» окон.

Указания по монтажу ОТС

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями Р 078-2019, ПУЭ и др.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС				5

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммуникаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов ОС, присоединяемых к элементам ОС, выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве, спуски к извещателям скрыто в конструкции стен в гофрированных трубах.

При отсутствии в помещении подвесных потолков разводка кабелей выполняется в кабельных каналах.

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями ОС и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При пересечении силовых и осветительных сетей кабелями и проводами ОС должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4–5 мм с каждой стороны перехода).

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках – 0,3 м, при вертикальных – 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10–15 мм.

При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях, кабели прокладываются в гладких ПВХ трубах.

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС			6

В соответствие с ПУЭ и СП 76.13330.2016 по окончании прокладки кабельных линий и монтажа оборудования, произвести маркировку оконечного оборудования и кабелей в соответствии с кабельным журналом

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода

ООО «СегментЭнерго»:

- Адресные линий связи выполнить кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75;
- Линии неадресных шлейфов выполнить кабелями КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5;
- Линии питания 12В выполнить кабелем КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75;
- Интерфейсная линия R-Link выполняется кабелем U/UTP Cat5e ZHнг(A)-LSLTx 4x2x0,52.

Электропитание и заземление ОТС

Согласно ПУЭ установки охранной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания приборов и устройств установки охранно-тревожной сигнализации используется адресный источник резервированного питания ИВЭП-RS-R3.

Для питания ПКП «Приток-А-КОП-02» используется малогабаритный резервный источник питания «ИБП СКАТ-1200Д».

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме «Тревога».

Мероприятия по обеспечению эффективной работы системы ОТС

Для обеспечения эффективной работы ОТС необходимо руководствоваться требованиями по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту согласно ГОСТ Р 50776-95. Эффективность работы ОТС включает в себя:

- приемку и ввод в эксплуатацию;
- эксплуатация (действия персонала в случае возникновения сигнала «тревога»);
- организация технического обслуживания и ремонта;

Взам. инв. №	Мероприятия по обеспечению эффективной работы системы ОТС Для обеспечения эффективной работы ОТС необходимо руководствоваться требованиями по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту согласно ГОСТ Р 50776–95. Эффективность работы ОТС включает в себя: - приемку и ввод в эксплуатацию; - эксплуатация (действия персонала в случае возникновения сигнала «тревога»); - организация технического обслуживания и ремонта;									
Подпись и дата										
Инв. № подл.										
						708/П-24-АНО-ОТС				Лист
										7
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

- взаимодействие служб, обеспечивающих охрану объекта.

Приемка и ввод в эксплуатацию

При приемке в эксплуатацию технических средств системы, комплекса необходимо выполнить следующие условия:

- иметь утвержденный пользователем (собственником охраняемого объекта) документ (акт) о результатах проведения комплексной наладки (апробирования) системы, комплекса;

- иметь аналогичный предыдущему документ (акт), удостоверяющий окончание монтажа и пусконаладочных работ;

- пользователь (собственник охраняемого объекта) должен назначить администратора, отвечающего за содержание системы, комплекса в рабочем состоянии, ведение эксплуатационной документации, организацию технического обслуживания;

- подготовить необходимые инструкции по эксплуатации системы (комплекса);

- обеспечить рабочее взаимодействие службы охраны с другими службами объекта, гарантирующее защиту системы, комплекса от их негативного влияния, которое может привести к отказам или ложным сигналам тревоги;

- обеспечить требуемые технической документацией условия эксплуатации охранных приборов и устройств;

Действия персонала в случае возникновения сигнала «тревога»

Действия персонала объекта по сигналам тревоги системы, комплекса должны быть регламентированы специальными инструкциями, согласованными со службами обеспечения охраны объекта.

Инструкции должны включать в себя сведения о том, как персонал должен реагировать, какие предпринимать действия, какие использовать средства связи и т. и.

Служебные инструкции, регламентирующие действия персонала объекта (хозоргана, собственника), по сигналам тревоги должны учитывать тип, значимость и режим работы объекта, характер, значимость и места расположения охраняемых ценностей, принятые вид и тактику охраны, наличие на объекте людей в период действия системы, комплекса, дислокацию объекта на местности, имеющиеся на объекте средства связи.

Организация технического обслуживания и ремонта

Техническое обслуживание системы, комплекса следует проводить периодически, по установленной форме.

В процессе технического обслуживания следует проверять:

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС			8

- а) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры;
- б) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;
- в) состояние гибких соединений (переходов);
- г) работоспособность основных и резервных источников электропитания;
- д) работоспособность световых и звуковых оповещателей;
- е) общую работоспособность системы, комплекса.

Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта систем или комплексов объектов всех форм собственности должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322, ГОСТ 20911, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

Право проведения данного вида работ предоставляется организациям и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие служб, обеспечивающих охрану объекта

Пользователи системы, комплекса (собственники охраняемого объекта) должны иметь постоянную связь с организациями и службами, обеспечивающими охрану объекта и безотказное функционирование технических средств системы, комплекса.

Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, комплекса при ее отказе не должно превышать 4 ч (за исключением труднодоступных объектов, например находящихся на острове).

В случае невозможности в срок выполнить восстановительные работы, ремонтная служба должна информировать об этом пользователя системы, комплекса.

Порядок взаимодействия пользователя (хозоргана, собственника) со службами, обеспечивающими охрану объекта, выполнение нормативов по организации и несению охраны, регламентируются действующими законодательными и нормативными актами, ведомственными приказами, служебными инструкциями.

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию ОТС производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу ОТС осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС			9

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке ОТС.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования ОТС и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей ОТС;
- наладка и настройка элементов ОТС (статическая, динамическая);
- комплексная проверка ОТС в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежности характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;
- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;
- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС				10

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;
- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системах вентиляции и кондиционирования воздуха;
- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);
- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабеля и способов их прокладки;
- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;
- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС			11

инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзора Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г;
- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;
- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);
- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);
- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Инв. № подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																				
Подпись и дата	12																								
Взам. инв. №																									

вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;	
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);	
- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;	
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;	
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.	

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

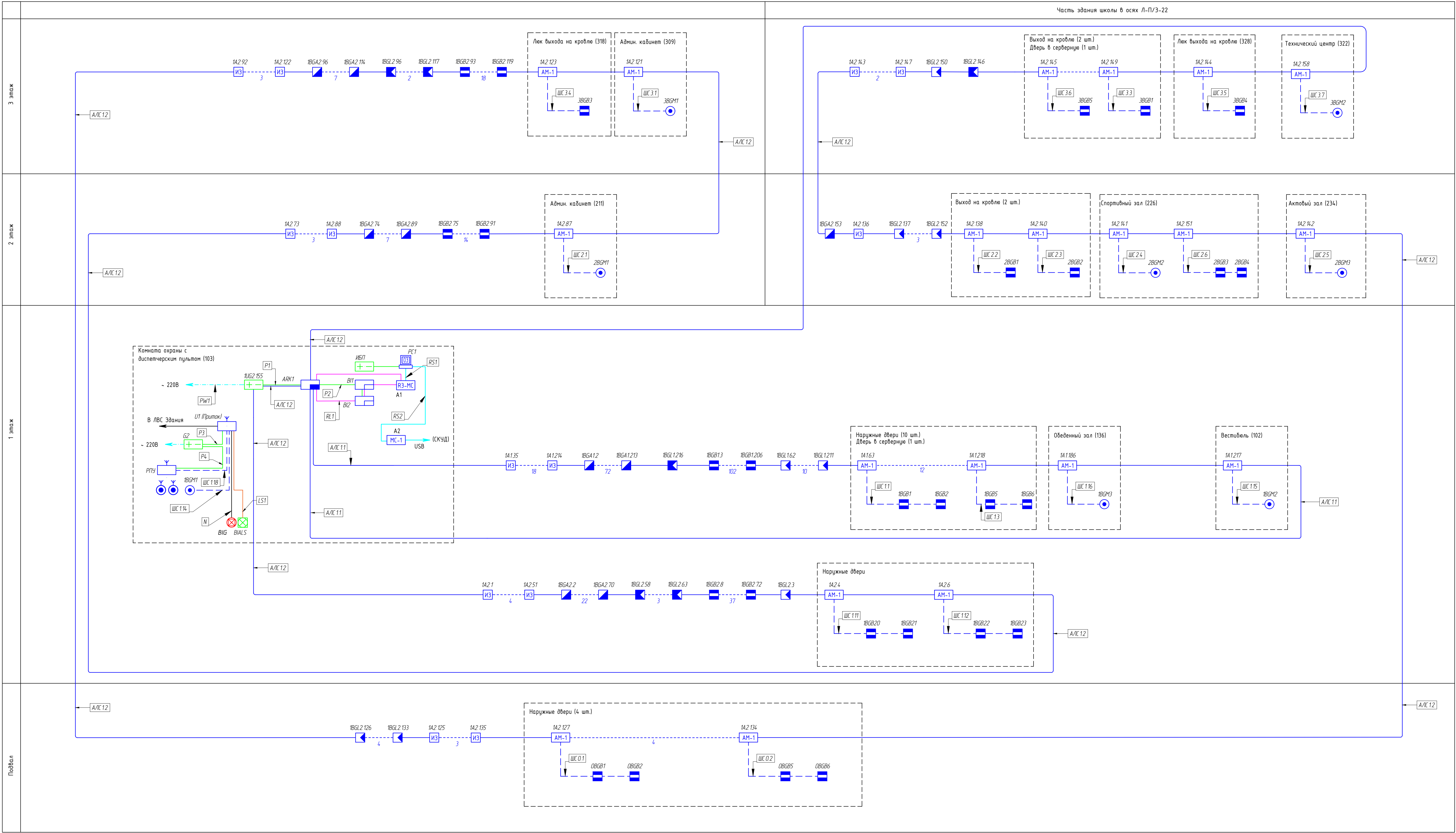
Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОТС			13

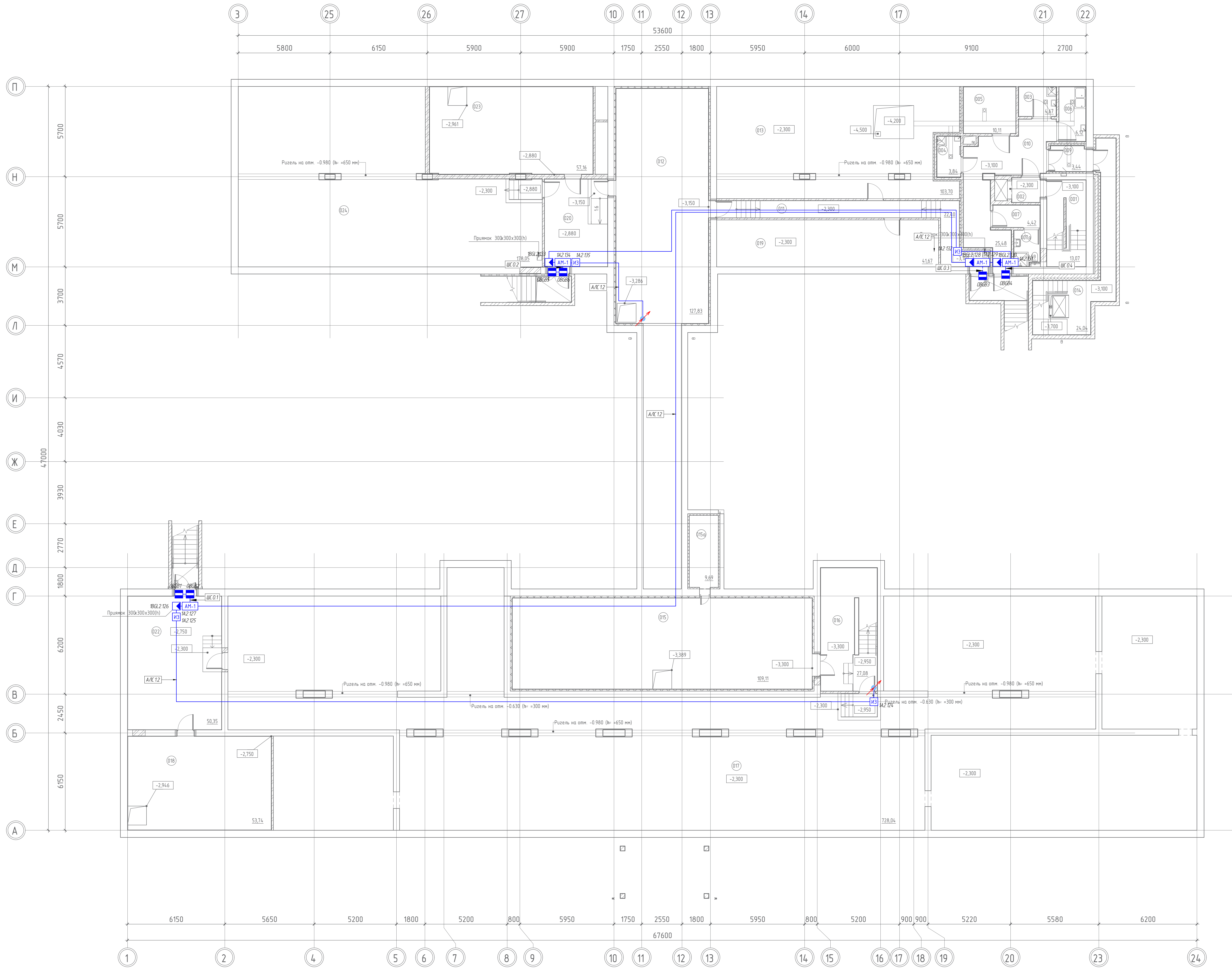
Таблица условно-графических обозначений (начало)		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "R3-Рудж-20П"
	BIn	Блок индикации "R3-Рудж-БИУ"
	U1 (Приток)	Контроллер охранно-пожарный "Приток-А-КОП-02"
	PC	Автоматизированное рабочее место
	A	Модуль сопряжения "R3-MC"
	xSCy.z	Адресный релейный модуль "PM-4-R3"
	xBGLy.z	Извещатель охранный объемный оптика-электронный "ИО 40920-2"
	xBGAy.z	Извещатель охранный поверхностный акустический "ИО 32920-2"
	xBGBy.z	Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО 10220-2"
	xBGLy.z	Извещатель охранный поверхностный оптика-электронный адресный ИО 30920-2
	xAy.z	Изолятор шлейфа "ИЗ-1-R3"
	xBGBy	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26
	BGMy	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный "ИО 101-7/1 "Астра-321 исп.Т"
	BIALS	Светозвуковой охранный оповещатель "Маяк-12-КП"
	BIG	Индикатор прибытия наряда "БИГ-09"
	xSCy.z	Адресная метка "AM-1-R3"
	РПУ	Устройство охранной беспроводной сигнализации "Астра-Р РПУ"
		Устройство охранной беспроводной сигнализации "Астра-Р РПД"
	xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР, СКАТ

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
А/С	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx	Интерфейсная R3-Link	
ШС	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5	Линии неадресных устройств	
P	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0	Питание 12В	
PW	по разделу 708/П-24-АНО-ЭОМ	Питание 220/380В	
N	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5	Контрольная линия	
LS	КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5	Линия светового оповещения	

						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
						Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	1	
						Условно-графические обозначения СОТС		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова			03.26				
Н. Контр.		Зыкин			03.26				



Примечания:
1. Исполнение кабелей линий связи принято согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 - нг-LSLTx
2. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 1
Условно-графические обозначения (СГОС)

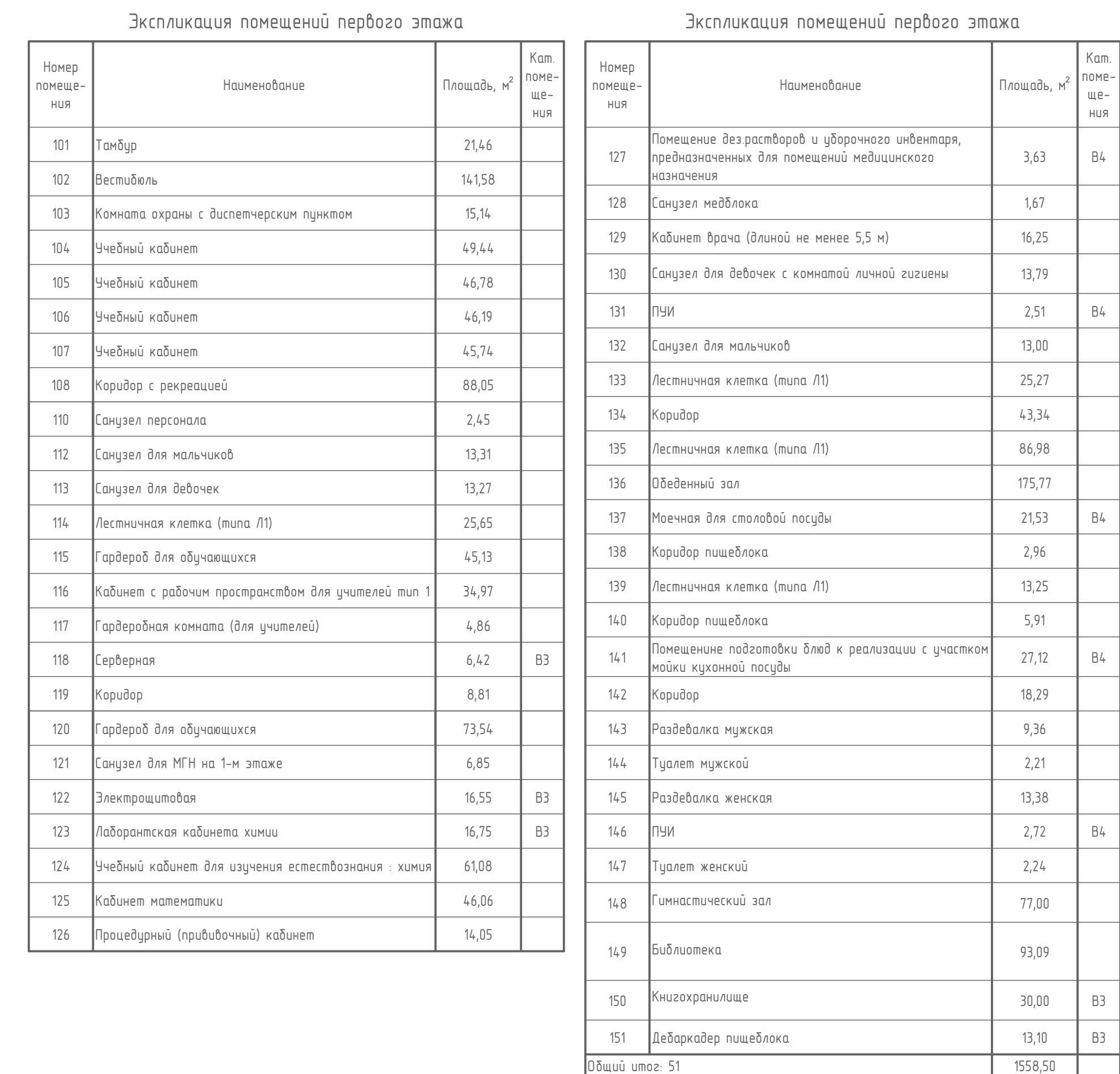


Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения оборотного инвентаря (Посуды)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратных тар	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной чех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (тип Л)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
05а	Вентилятор	9,69	
		9,69	

Примечания:
1 - Исполнение кабельных линий (связи) принято согласно требованиям ГОСТ 31565-2012 - на 151.1х
2 - Числовые графические обозначения в м-ч обозначения кабельных линий приведены на листе 1
*Числовые графические обозначения СИТС

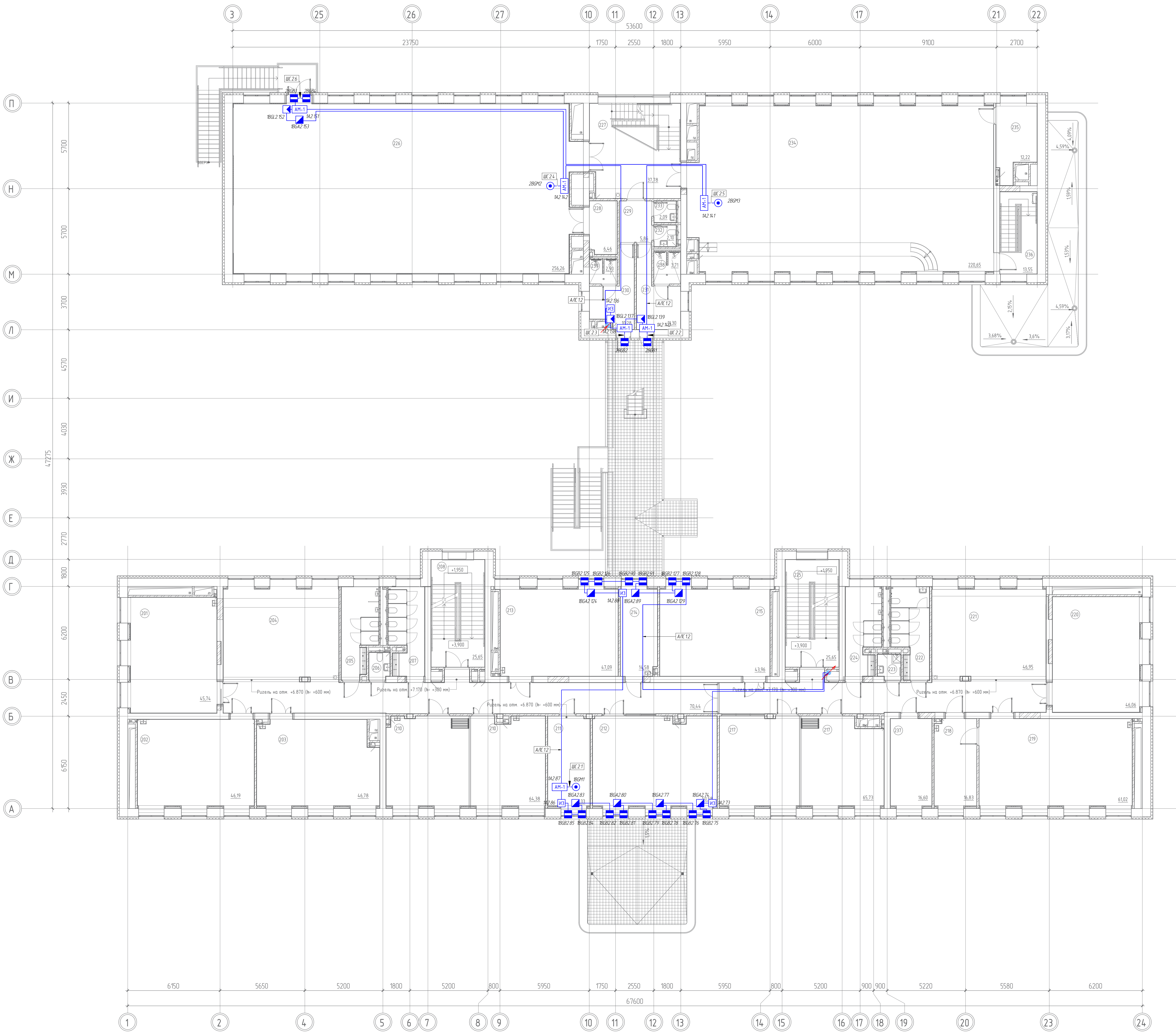
				708/П-24-4140-01С		
				Капитальный отчет обобщающего учреждения ТООЗ Усман № 1210 по адресу г. Москва, ул. Железнодорожная в. 32		
Изм.	Колонт.	Лист	Итого	Дата	Листы	Листов
Разработано	Листы	Листы	Листы	03.25	Р	3
Ген. Директор	Листы	Листы	Листы	03.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс СИТС	
Н. Копеев	Листы	Листы	Листы	03.25	ООО "АРТИС"	



Примечания

1. Испытание кабелей линий связи принято согласно предписаний ГОСТ 31565-2012 – из-LSLTx.
2. Условные графические обозначения (в т.ч. обозначения кабельных линий) приведены на листе 1 "Условно-графические обозначения СОТС".

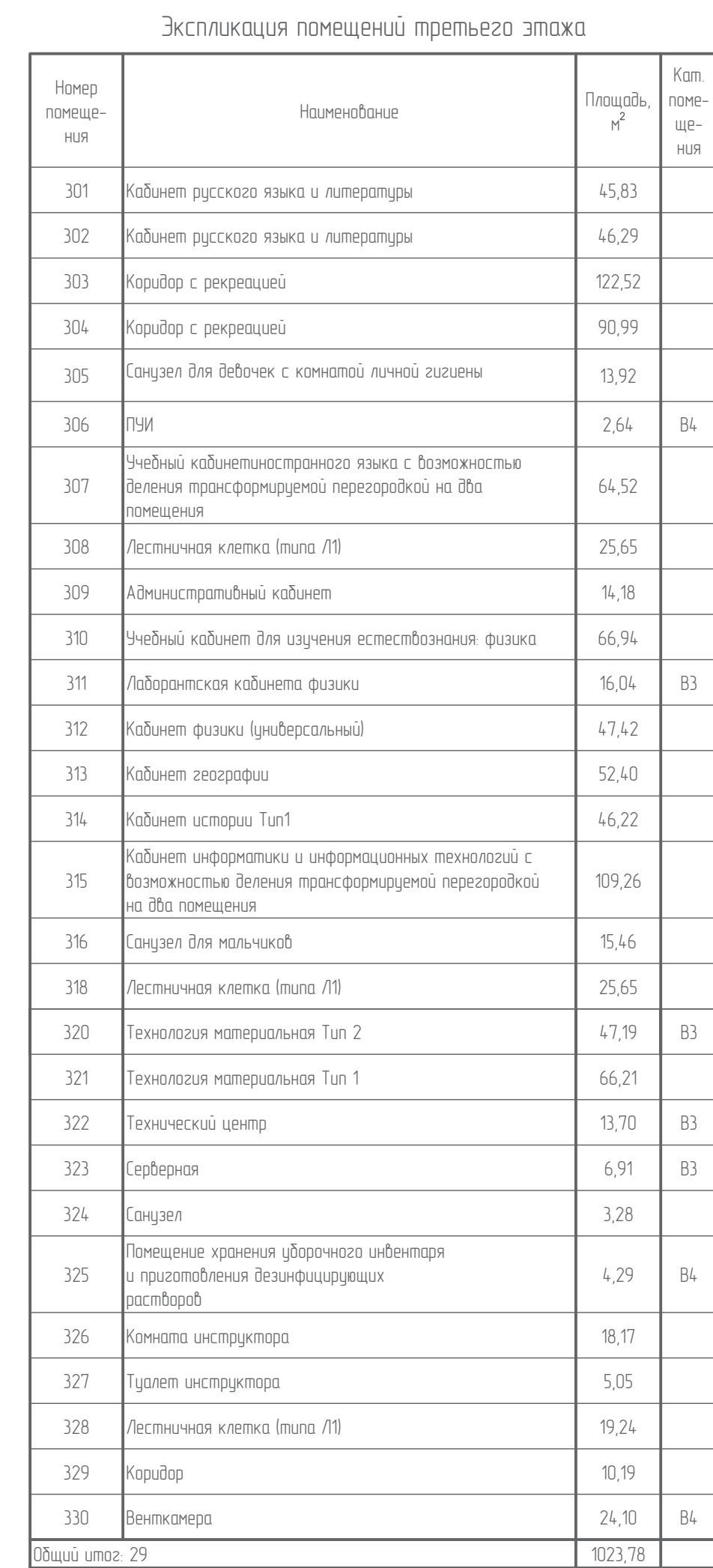
[illegible]



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным кабинетом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных биологий Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной системой	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л0)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая серверов	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л0)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с лабораторно-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма: 39		1493,02	

Примечания:
1 - Изменения кабельных линий (связи) приняты согласно требованиям ГОСТ 31665-2012 - на 13.1х
2 - Условные графические обозначения в т.ч. обозначения кабельных линий приведены на листе 1
Условные графические обозначения ГОСТ

					Т08/П-24-АНД-ОТС								
					Капитальный ремонт общеразвивающего учреждения БСЗШ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская в. 32								
Изм.	Колонт.	Лист	М.Ш.	Дата	<table><tr><td>Страна</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Р</td><td>5</td><td></td></tr></table>			Страна	Лист	Листов	Р	5	
Страна	Лист	Листов											
Р	5												
Разработано	Лист	Лист		03.25	Листовая выносная спецификация								
Г.И.	Лист	Лист		03.25	<table><tr><td colspan="3">План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс: ОТС</td></tr><tr><td colspan="3">2 этаж</td></tr></table>			План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс: ОТС			2 этаж		
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс: ОТС													
2 этаж													
Н.Контр.	Лист	Лист		03.25	<table><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">ООО "АРТИС"</td></tr></table>						ООО "АРТИС"		
ООО "АРТИС"													



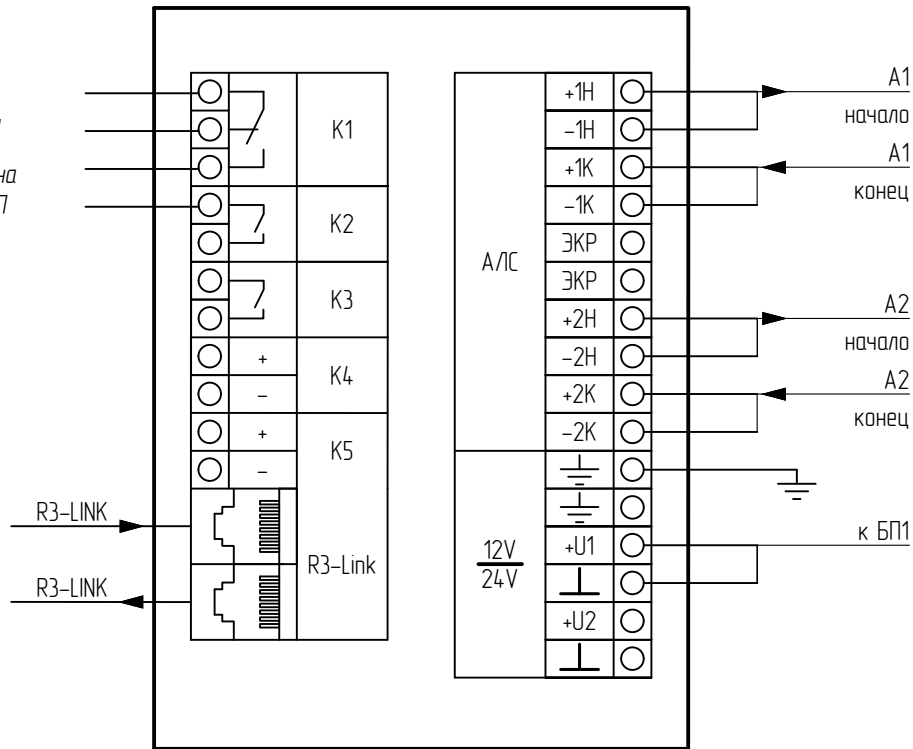
						ТОВ/П/З-АМ-ОТС		
						Капитальный ремонт общедомового имущества №39 (Школа № 1270 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская д. 32)		
Имя	Коллаж	Лист	№Листа	Подп.	Дата			
Разработчик	Листа			<i>Лев</i>	03.26	Система онлайн специализации		
						Специальность	Лист	Листов
						Р	6	
(ИИ)	Листа				03.26	План распределения оборудования и прокладки кабельных трасс ОТС		
Н. Контр.	Закон			<i>Лев</i>	03.26	3 листа		
						 ООО "АРТИТИС"		

Согласовано					
Взам.инж. Н					
Подпись и дата					
Инв.№ подл.					

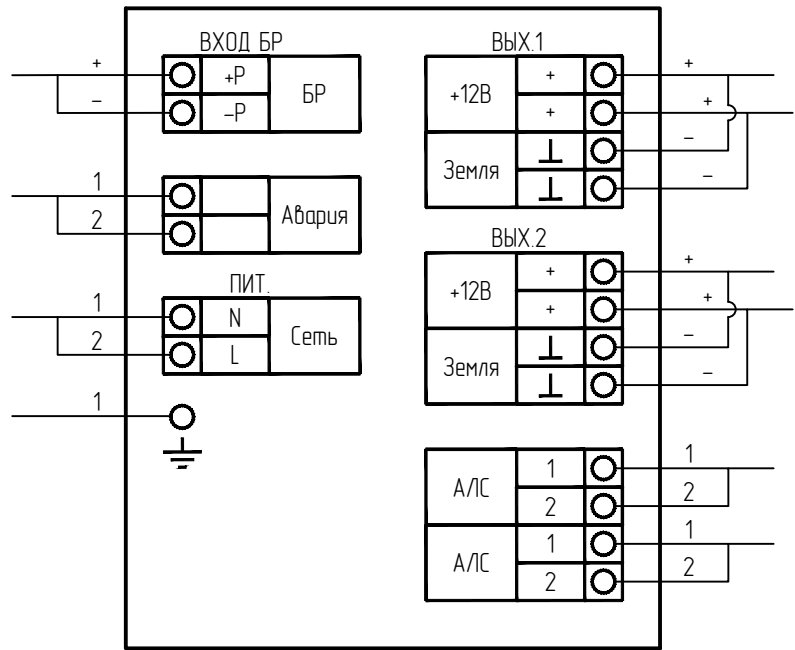
Схема подключения прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного "R3-РУБЕЖ-2 ОП"

"Тревога" на
объектовый ППКОП
"Неисправность" на
объектовый ППКОП

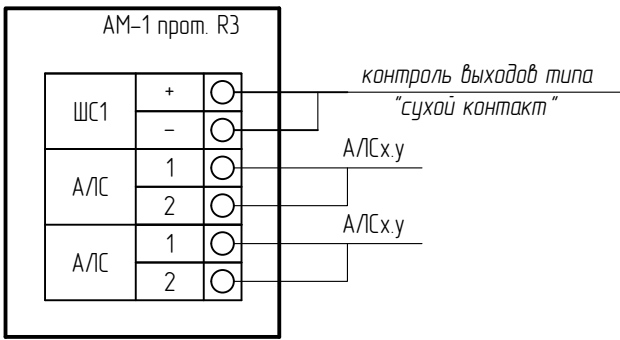
К R3-Рубеж-БИУ



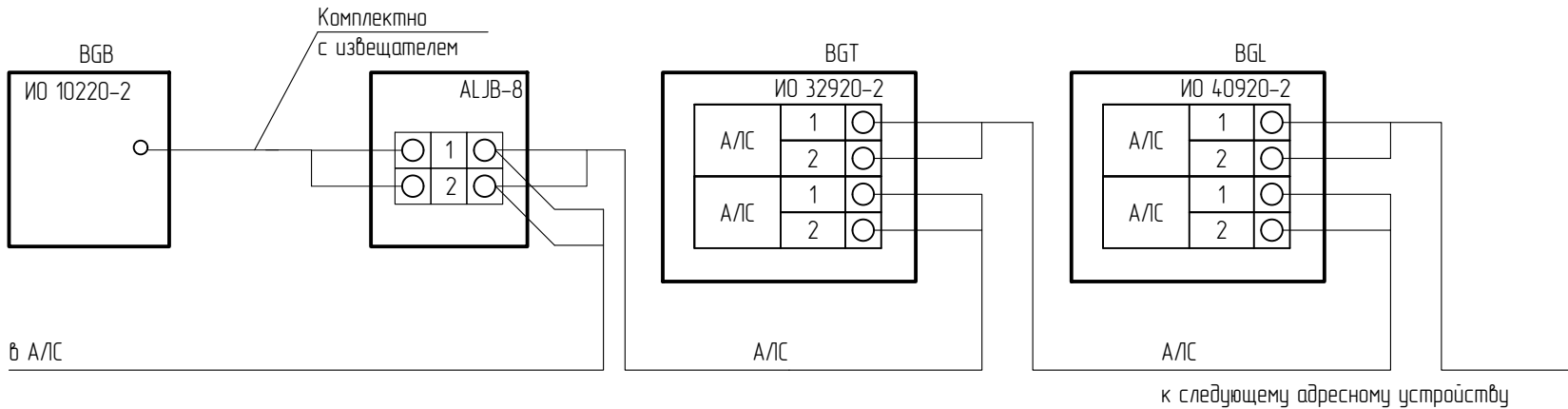
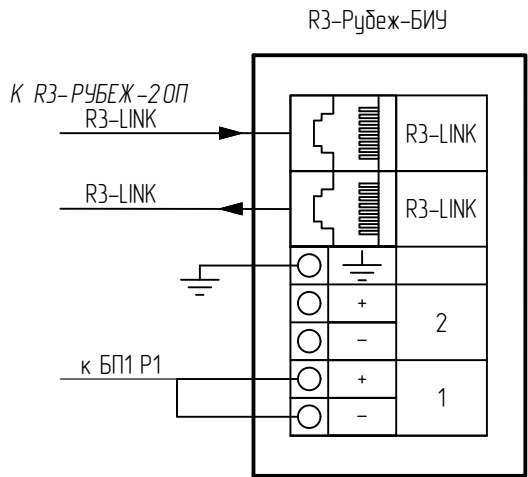
Типовая схема подключения
"ИВЭПР 12/3.5 прот. RS-R3"



Адресная метка "АМ-1-R3"

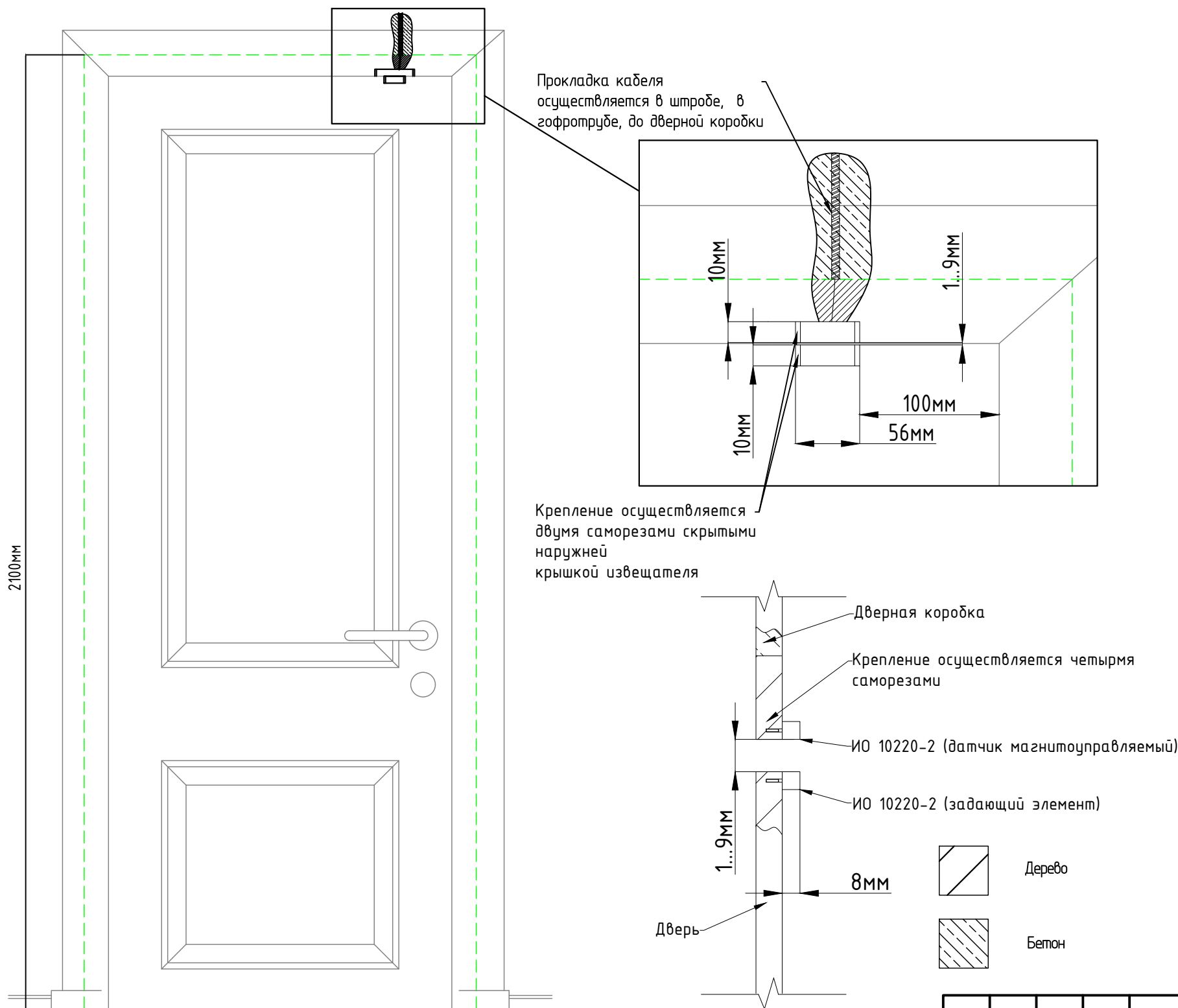


Типовая схема подключения адресных охранных извещателей в адресную линию связи



						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	7	
ГИП		Лукашова			03.26	Схемы электрических подключений		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Магнитоcontactный извещатель адресный ИО 10220-2
Схема установки извещателя в дверной проем



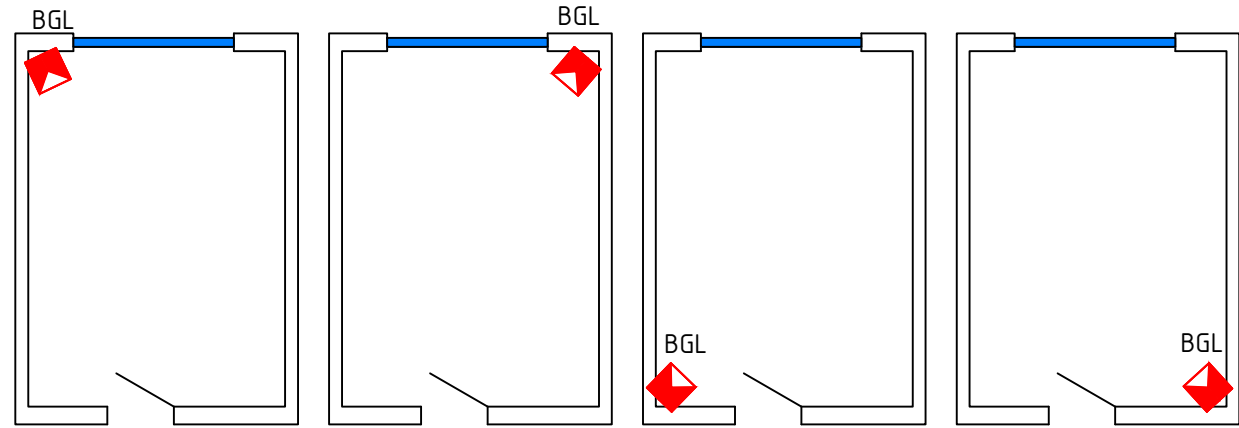
Примечания:
1. Извещатели охранные магнитоcontactные (СМК) устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации. Допуск соосности установки датчика и задающего элемента извещателя не должен превышать 3 мм.
2. СМК устанавливаются на открываемой конструкции на расстоянии не более 100 мм от линии вертикального раствора.

Согласовано					
Взам.инж. Н					
Подпись и дата					
Инв.Н подл.					

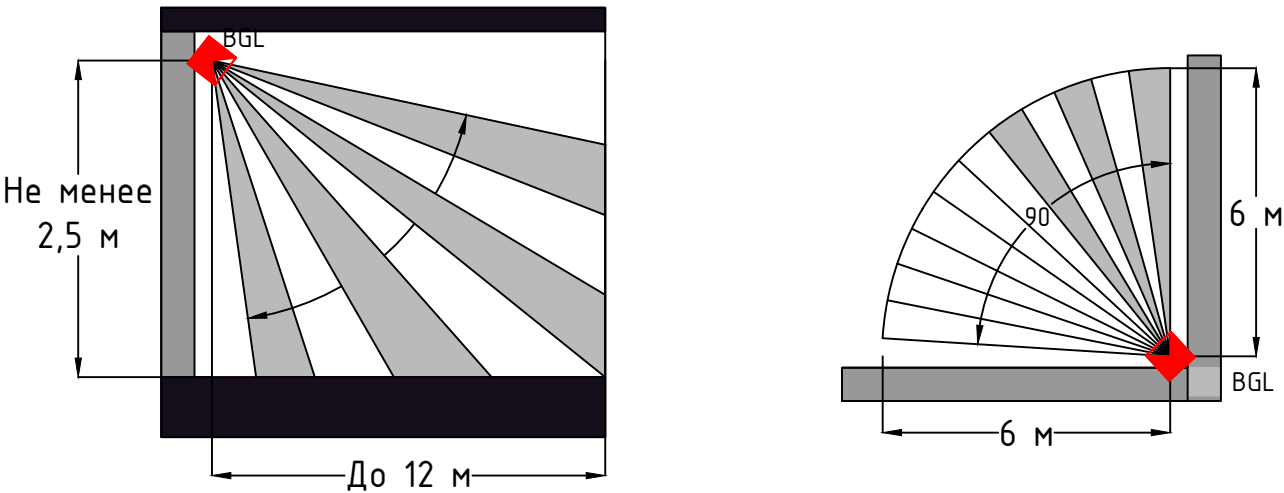
						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	8	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема установки извещателя ИО 10220-2	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Извещатель охранной объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2
Схема установки извещателя

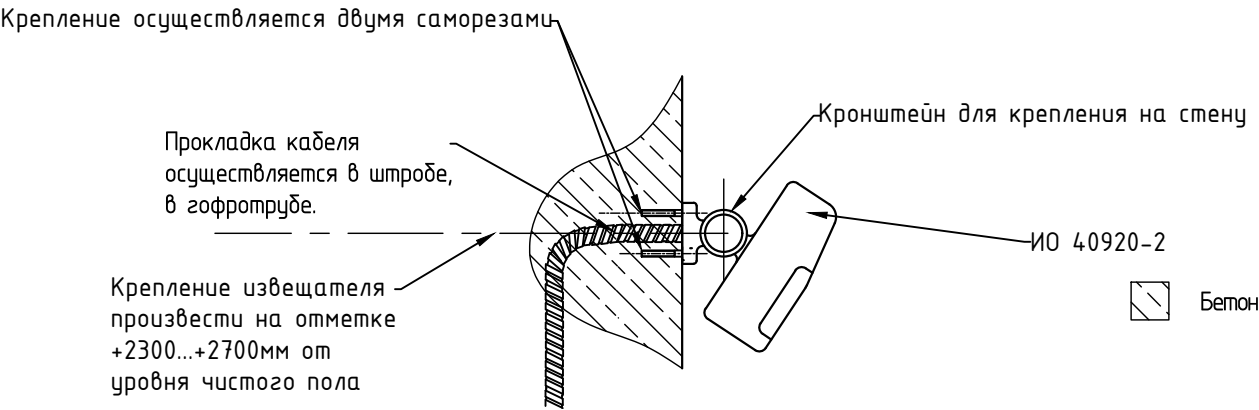
Извещатель охранной оптико-электронный, ИО 40920-2
Точки установки.



Извещатель охранной оптико-электронный, ИО 40920-2
Диаграмма направленности.



Извещатель охранной оптико-электронный, ИО 40920-2
Схема установки на стену.



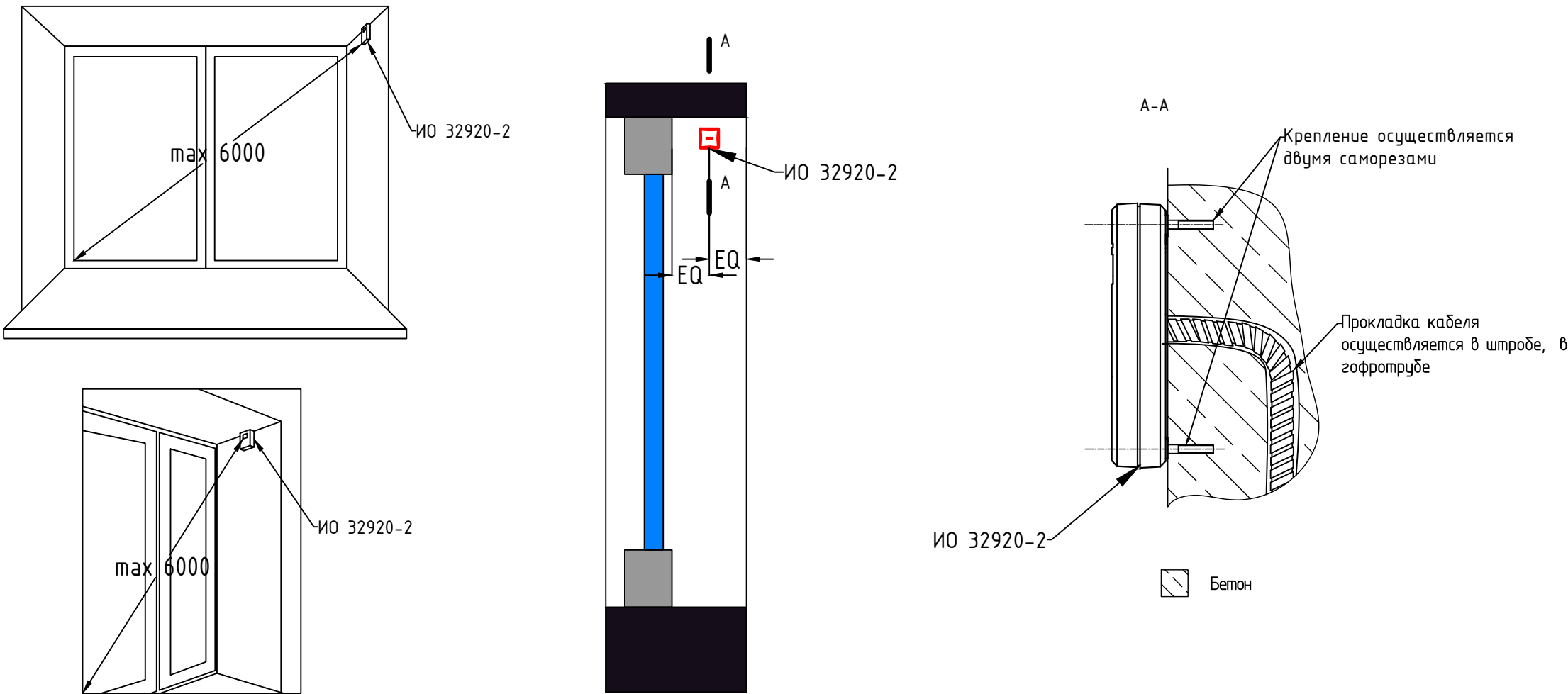
Согласовано					
Взам.инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

Примечания:
1. Извещатели охранные объемные устанавливаются на стене на настенном кронштейне на высоте не ниже 2500 мм.
2. Между чувствительным элементов охранного извещателя и охраняемой зоной должны отсутствовать препятствия.
3. Точное место установки определяется согласно планам расположения оборудования и кабельных трасс, расстановке мебели в помещении и уточняется на этапе монтажа.

						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	9	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема установки извещателя ИО 40920-2	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласовано					
Взам.инж. Н					
Подпись и дата					
Инв.№ подл.					

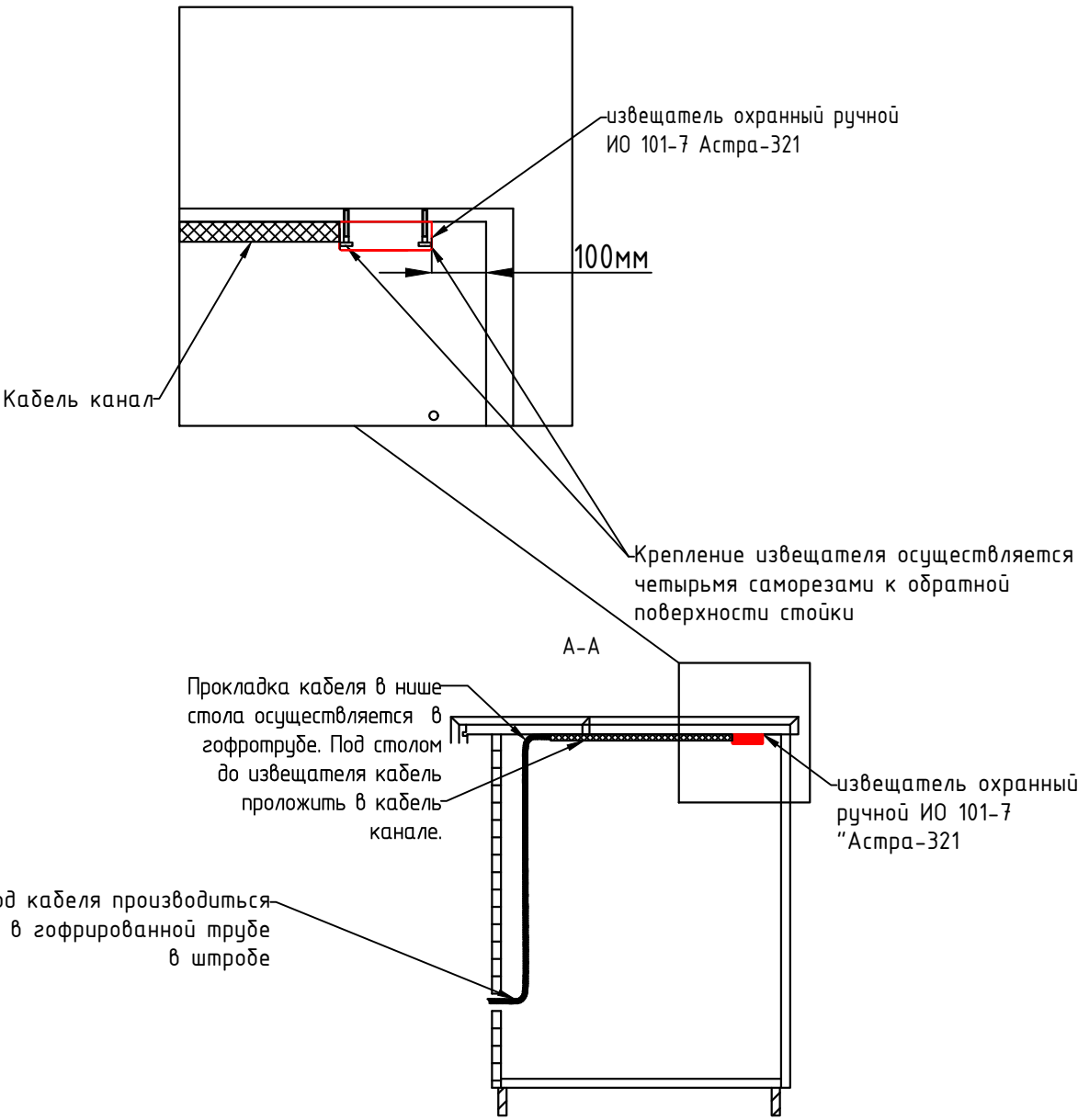
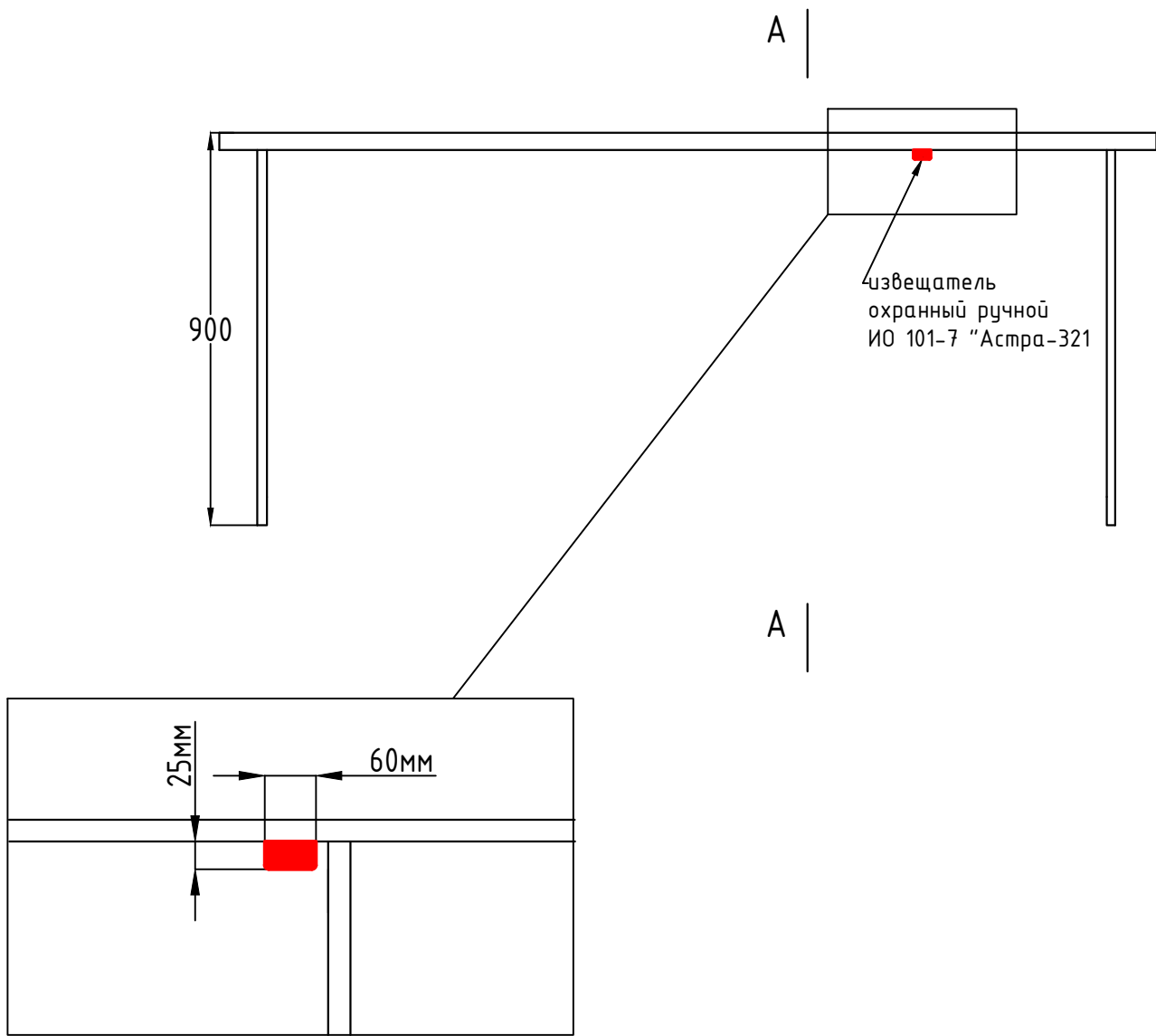
Извещатель охранной поверхностный адресный ИО 32920-2
Схема установки.



Примечания:
1. Извещатели охранные звуковые устанавливаются в оконном проеме на вертикальном откосе (в верхней точке), между стеклом и занавесками таким образом, чтобы между плоскостью стекла и чувствительным элементом извещателя не было никаких препятствий;
2. Расстояние от чувствительного элемента охранного звукового извещателя до самой удаленной точки контролируемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м;
3. Расстояние от пола до извещателя должно быть не менее 2,5м;
4. В помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены вентиляторы, трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех.

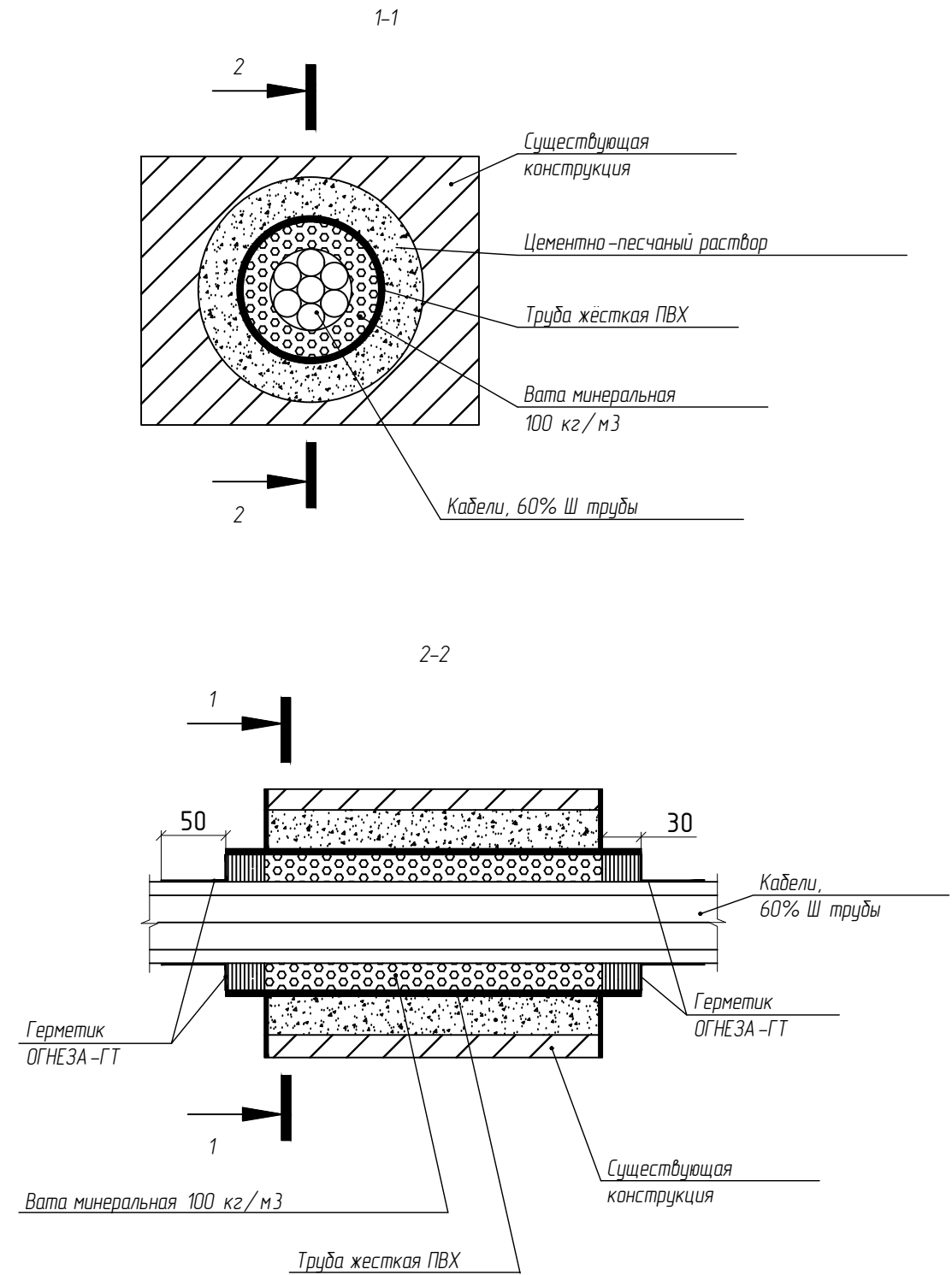
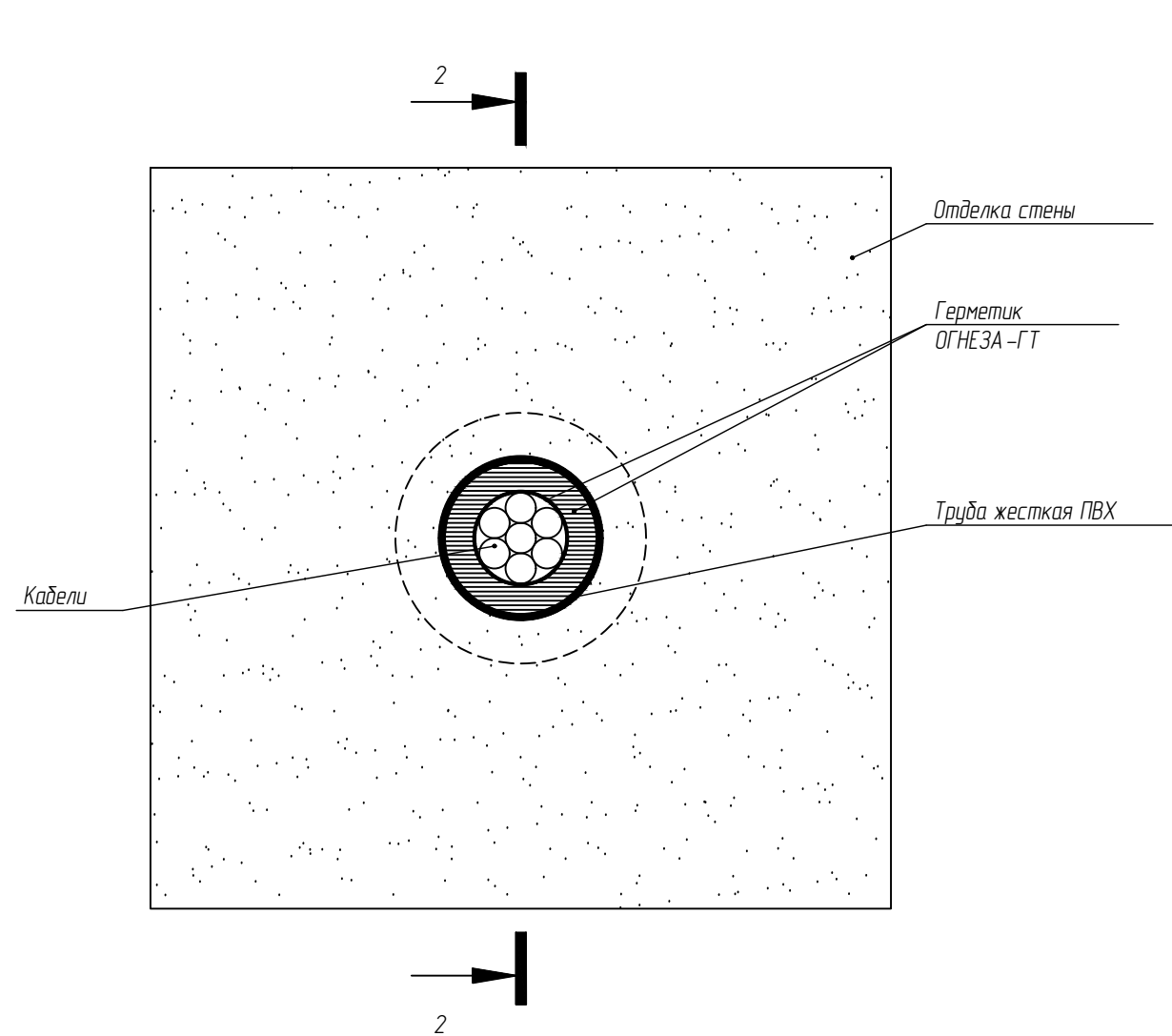
						708/П-24-АНО-ОТС				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата					
Разработал		Ляля			03.26	Система охранной сигнализации		Стадия	Лист	Листов
								Р	10	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема установки извещателя ИО 32920-2		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26					

Извещатель охранной ручной адресный ИО 101-7 "Астра-321
(Тревожная кнопка)
Схема установки под стол



Примечания:
1. Извещатель охранный ручной устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации.
2. Установка извещателя производится скрыто под столом в зоне доступа на высоте 700-900мм от уровня чистового пола.
3. Размеры указанные "*" - уточняются по месту

						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	11	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема установки извещателя ИО 101-7 "Астра-321	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 15 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	12	
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26	Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Расчет токопотребления БП 1 (162.155)					
Прибор / датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Тревога, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
РЗ-Рубеж-2 ОП	1	500	1900	500	1900
РЗ-Рубеж-БИУ	2	350	350	700	700
ИВЭПР 12/5 RS-R3	1	70	70	70	70
			Итого, А	1.27	2.67
Расчет БП					
Показатель		Дежурный	Тревога	Расчетная емкость	
				1,25	
Время работы системы		24	1	Итого:	
Токопотребление, Ач		30.48	2.67	41.44	

Для гарантированной работы системы ОТС в дежурном режиме 24 часа и 1 час в режиме "Тревога" используется блок питания ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР, с 2-я аккумуляторными батареями 40 А *ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

Расчет токопотребления БП2 (G2)					
Прибор / датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Тревога, мА	Раб. режим, мА	Тревога, мА
Приток -А -КОП-02	1	230	230	230	230
Астра-Р	1	50	50	50	50
			Итого, А	0.28	0.28
Расчет БП					
Показатель	Дежурный	Тревога	Расчетная емкость		
			1,25		
Время работы системы	24	1	Итого:		
Токопотребление, Ач	6.72	0.28	8.75		

Для гарантированной работы системы ОТС в дежурном режиме 24 часа и 1 час в режиме "Тревога" используется блок питания СКАТ-1200 Д, с 2-я аккумуляторными батареями 7А *ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

В соответствии с технической документацией производителя аккумуляторных батарей Delta, серии DTM, остаточная емкость батарей при работе в буферном режиме при расчетном сроке службы в 5 лет составляет не более 80%. Таким образом принимаем к расчету коэффициент старения равный: $\frac{100\%}{80\%}=1,25$

						708/П-24-АНО-ОТС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
						Система охранной сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	13	
						Расчет токапотребления		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
ГИП	Лукашова				03.26				
Н. Контр.	Зыкин				03.26				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано		

Согласованно:		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Марки- ровка кабеля	Направление		Кабель, провод				Кабель, провод			
			По проекту				Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АЛС1.1	ARK1	ARK1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	830	В гофрированной трубе				
АЛС1.2	ARK1	ARK1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	750	В гофрированной трубе				
P1	1G2.155	ARK1	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	5	Пластиковый кабель канал				
P2	1G2.155	Bi2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	5	Пластиковый кабель канал				
P3	G2	ARK0	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	5	Пластиковый кабель канал				
P4	G2	Асmpa-P	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,75	5	Пластиковый кабель канал				
RL1	R3-MC	R3-MC	PVCLSnz(А)-FRLSLTx	4x2x0,52	20	Пластиковый кабель канал				
RS1	R3-MC	ПК (03)	USB			Пластиковый кабель канал				
RS2	ПК (03)	MC-1	USB			Пластиковый кабель канал				
ШС0.1	1A2.127	0BGB1..2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированной трубе				
ШС0.2	1A2.134	0BGB5..6	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	4	В гофрированной трубе				
ШС0.3	1A2.129	0BGB3	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	4	В гофрированной трубе				
ШС0.4	1A2.131	0BGB4	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	5	В гофрированной трубе				
ШС1.1	1A1.63	1BGB1..2	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.2	1A1.84	1BGB3..4	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.3	1A1.218	1BGB5..6	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.4	1A1.109	1BGB7..8	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.5	1A1.133	1BGB9..10	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.6	1A1.159	1BGB11	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.7	1A1.162	1BGB12..13	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	4	В гофрированной трубе				
ШС1.8	1A1.165	1BGB14	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	4	В гофрированной трубе				
ШС1.9	1A1.167	1BGB15..16	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.10	1A1.204	1BGB17..18	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.11	1A1.212	1BGB19	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	4	В гофрированной трубе				
ШС1.12	1A2.4	1BGB20..21	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				
ШС1.13	1A2.6	1BGB22..23	КПСВВнз(А)-LSLTx	1x2x0,5	6	В гофрированной трубе				

						708/П-24-АНО-ОТС.КЖ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Кабельный журнал			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26				Р	1	2
									 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова			03.26						
Разработал		Зыкин			03.26						

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование ОТС							
1.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный	Приток-А-КОП-02		ООО «Сократ»	шт.	1		
2.	Источник бесперебойного питания 12В	СКАТ-1200Д (СКАТ ИБП-12/2-2х7)		ПО «Бастуон»	шт.	1		
3.	Аккумуляторная батарея, 12В, 7 Ач	DTM1207		DELTA	шт.	2		
4.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный	R3-Рудеж-20П		ООО «Рудеж»	шт.	1		
5.	Блок индикации	R3-Рудеж-БИУ		ООО «Рудеж»	шт.	2		
6.	Модуль сопряжения R3-Link	R3-МС		ООО «Рудеж»	шт.	1		
7.	Модуль сопряжения RS-485	МС-1		ООО «Рудеж»	шт.	1		
8.	Малозабаритное радиопередающее устройство	РПД Астра-Р		ООО «Теко»	шт.	2		
9.	Стационарное радиоприемное устройство	РПУ Астра-Р		ООО «Теко»	шт.	1		
10.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х40 БР		ООО «Рудеж»	шт.	1		
11.	Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач	DTM1240		DELTA	шт.	2		
12.	Адресная метка	АМ-1-R3		ООО «Рудеж»	шт.	33		
13.	Извещатель охранный магнитоконтактный неадресный	ИО 102-26		ООО "Магнито-контакт"	шт.	39		
14.	Извещатель охранный объемный адресный	ИО 40920-2		ООО «Рудеж»	шт.	7		
15.	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный	ИО 32920-2		ООО «Рудеж»	шт.	109		
16.	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО 10220-2		ООО «Рудеж»	шт.	171		
17.	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный	ИО 30920-2		ООО «Рудеж»	шт.	19		
18.	Кнопка тревожная неадресная	Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1)		ООО «Теко»	шт.	8		
19.	Изолятор шлейфа	ИЗ-1-R3		ООО «Рудеж»	шт.	35		
20.	Коробка соединительная на 8 контактов	ALJB-8		Alarmino	шт.	204		
21.	Кронштейн универсальный для ИО 40920-2, ИО 30920-2R3	Rbz-163009		ООО «Рудеж»	шт.	26		
22.	Индикатор прибытия наряда	БИГ-09 н.р.		Альфатех-Центр	шт.	1		
23.	Оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический	Маяк-12-СТ		Электротехника и Автоматика	шт.	1		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-ОТС.СО					
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
						Разработал	Ляля				03.26
						Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов		
							Р	1	2		
							 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"				
Н.контр.			Лукашова			03.26					
Разработал			Зыкин			03.26					

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Персональный компьютер в составе (АРМ-ОТС):							
24.	ПК в комплектации Intel Core i5-12400, 6 x 2.5 ГГц, 16 ГБ DDR4, SSD 500 ГБ, Windows 11 Pro в комплекте клавиатура, мышь	Atlas H438		«DEXP»	шт.	1		
25.	27" Монитор	RDW2701 серия 01		«RDW»	шт.	2		
26.	Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА	QPS-LIS-D-1500-TR		QTECH	шт.	1		
27.	Кабель питания с заземлением; IEC320-C14 > IEC320-C13 (3x0,75), 10А, 1,8 м., черный	-		Россия	шт.	2		
28.	Программное обеспечение «FireSec 3 Оперативная задача»			ООО «Рубеж»	шт.	1		
	Материалы ОТС:							
29.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,5	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5		ООО «Сегментэнерго»	м	200		
30.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,75	КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	1600		
31.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx		ООО «Сегментэнерго»	м	20		
32.	Труба гофрированная ПВХ легкая серая d16 мм	PR.011631		«Промрукав»	м	1500		
33.	Держатель с защелкой, d.16 мм			«Промрукав»	шт.	1200		
34.	Кабель-канал белый в г/к 20x10			«Промрукав»		300		
35.	Саморез с прессшайбой, острый, цинк	4,2x32		«Промрукав»	шт.	1500		
36.	Дюбель металлический универсальный	6x32		«Промрукав»	шт.	1500		
37.	Бирка кабельная ЧЗ,5 (250 шт.)	Ч-153			уп.	2		
38.	Труба ПВХ жесткая 32мм			«Промрукав»	м	20		
39.	Герметик терморасширяющийся (310 мл)	«Огнеза-ГТ»		«Огнеза»	шт.	6		Заделка гильз
40.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	шт.	0.01		Заделка гильз

«УТВЕРЖДЕНО»

Первый заместитель руководителя

_____ Е. И. Судиловский

« 25 » января 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «АРТИС»

_____ В. В. Цибизов

« 25 » января 2025 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель начальника Управления

(по технике)

ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»

_____ А. С. Сивов

« 25 » января 2025 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование системы тревожной сигнализации объекта:

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГБОУ
«ШКОЛА № 1210» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ЖИВОПИСНАЯ, Д. 32»

г. Москва

2025

Общие положения.

Заказчик проекта: Автономная некоммерческая организация «Развитие городских технологий».

Основание для проектирования:

- Задание на проектирование.

Вид строительства: капитальный ремонт.

Генеральная проектная организация: ООО «АРТИС».

Стадия проектирования: проектная и рабочая документация.

При проектировании проектно-сметной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:

- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- Р 093-2024 «Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- Р 102-2024 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;
- Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;
- Исходные данные ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 06.12.2023 №20105/8-7939;
- Задание на проектирование, утверждённое заказчиком.

Выбор технических средств охраны выполнить в соответствии со списком технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений, объектовым техническим средствам охраны и охранным сигнально-противоугонным устройствам автотранспортных средств, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».

Средства тревожной сигнализации.

Пост охраны должен быть оснащён средствами тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЦН вневедомственной охраны.

В качестве стационарных тревожных извещателей использовать извещатель охранный ручной точечный электроконтактный типа ИО101-7/1 «Астра-321 исп. Т».

В качестве носимого тревожного извещателя использовать радиобрелки РПД на базе беспроводной охранный сигнализации «Астра-Р».

Предусмотреть установку (в помещении охраны) индикатора прибытия наряда БИГ-09.

Для передачи данных по сети Ethernet необходимо:

- предусмотреть коммуникационное оборудование, обеспечивающее ПКП выход в сеть Ethernet;

- для резервирования основного сигнала связи (Ethernet) ПКП предусмотреть SIM карту оператора сотовой связи;
- ПКП подключить к резервному источнику питания.

В качестве резервного источника питания использовать самостоятельный малогабаритный источник электропитания ИБП СКАТ-1200Д.

Автономная система охранной сигнализации.

Пост охраны должен быть оснащён средствами тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЦН вневедомственной охраны.

Автономная система охранной сигнализации (ОС), в случае нарушения рубежа охраны (открытие дверей, открывание и разбитие окон), должна обеспечивать фиксацию и запоминание (документирование) факта срабатывания извещателей и передачу сигнала об этом на круглосуточный пост охраны.

Оснащению комплексом охранной сигнализации с выводом на концентрирующую аппаратуру подлежат:

- оконные проёмы подвала, 1-го этажа, над козырьками, над наземным переходом: один рубеж охраны;
- двери над наземным переходом, ведущие на улицу: один рубеж охраны;
- двери входные, ведущие на улицу: один рубеж охраны;
- помещения: помещения узла связи (серверная, кроссовая), кабинеты медицинского блока, кабинет информатики: два рубежа охраны.

1-й рубеж выполняется:

- извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 или ИО 102-26 – металлические двери;
- извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2 – неметаллические двери, окна на открывание;
- извещатель охранный поверхностный звуковой адресный типа ИО 32920-2 – стеклянные проёмы на разбитие.
- извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 «Штора» – входные уличные двери.

2-ой рубеж выполняется:

- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный типа ИО 40920-2 - помещения на проникновение и перемещение.

В доступном для визуального осмотра объекта месте установить светозвуковой оповещатель (в помещении охраны).

Сеть охранной сигнализации построить на базе оборудования фирмы ООО «ТД Рубеж». В качестве прибора использовать ППКОП «Рубеж-2ОП» и АРМ (ПК с ПО «FireSec»), ООО «РУБЕЖ». Приёмно-контрольный прибор автономной системы охранной сигнализации установить посту охраны, подключить к резервному источнику питания «ИВЭПР».

Техническая укрепленность

Мероприятия по технической укрепленности помещений, оборудованных техническими средствами охраны с подключением на ПЦН подразделений вневедомственной охраны, выполнить в соответствии с Р 102-2024 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».

Линейная часть

В строительных конструкциях предусмотреть закладные устройства, трубную разводку, ниши.

Электропитание средств сигнализации

Электропитание средств охранной сигнализации должно быть обеспечено в соответствии с требованиями ПУЭ, как потребителей 1-й категории от двух независимых источников энергосбережения (от свободных групп специально выделенных электрощитов или щитов электроосвещения). Либо с использованием источника резервного (бесперебойного) питания с автоматическим переключением на аккумуляторные батареи в случае пропадания электропитания по основному вводу.

При использовании в качестве резервного источника электропитания аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа ППК и извещателей охранной и тревожной сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 1 часа в режиме тревоги.

Особые условия.

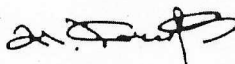
Проект тревожной сигнализации, а также рабочую документацию в части технической укреплённости согласовать с ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» в установленном порядке.

Перед началом монтажных работ уведомить ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» для осуществления технического надзора.

Техническое задание действительно в течении 12 месяцев и может быть изменено по согласованию ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

Техническое задание разработал:

ГИП ООО «АРТИС»



А.И. Кочетов

Тел. 8-926-554-95-58



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Росгвардия)**

Федеральное государственное казенное
учреждение «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по городу Москве»
(ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»)

ул. Люблинская, 16, стр. 1, Москва, 109390
тел.: 8 (499) 178-94-90; 8 (495) 351-00-60
<http://www.uvo.ru>

28.02.2025 № 20105/8-998
на № _____ б/н _____ от 13.02.2025

О согласовании Технического задания

ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» техническое задание
на проектирование системы тревожной сигнализации объекта:
«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ «Школа
№ 1210» по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32», рассмотрено
и согласовано в части касающейся.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника

А.С. Сивов